

Universidad Nacional de Loja.
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.
Carrera Computación – I Ciclo

Unidad 1 – Aprendizaje Práctico Experimental.

Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual.

Docente: Ing. José Guamán.

Estudiante: Joel Alejandro Paccha Luzuriaga.

Asignatura: Teoría de la Programación.

Primer ejercicio

Juego elegido: El gran escape en yacaré.

1. Análisis del Problema.

Necesitamos un algoritmo para resolver el juego, el cual consiste en ejecutar una serie de comandos ordenados para que Capy, el personaje principal del juego logre escapar en yacaré, pero antes debe recolectar una serie de objetos ordenadamente antes de escapar.

Datos de entrada:

- * Capy deberá primero agarrar el telescopio
- * Luego deberá ir hasta Mañic para intercambiarlo por la pelota
- * Luego deberá cambiar la pelota por el cargador que tiene Chuy
- * Luego darle el cargador a Yvoty
- * Finalmente escapar en el yacaré

2. Diseño de la solución.

Para ejecutar estas órdenes correctamente deberemos tener en cuenta varios aspectos, el primero, las casillas que tendrá que moverse Capy para cambiar de posición y llegar a sus puntos, y el segundo, los objetos que deberá agarrar e intercambiar Capy.

La manera correcta en la que lo haría es:

- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia arriba
- * Capy se mueve hacia arriba
- * Capy agarra el telescopio
- * Capy se mueve hacia arriba
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy intercambia el telescopio con la pelota de de Mañoc
- * Capy se mueve hacia abajo
- * Capy se mueve hacia abajo
- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia la derecha

- * Capy intercambia la pelota por el cargador que tiene Chuy
- * Capy se mueve hacia la derecha
- * Capy se mueve hacia arriba
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy le da el cargador a Yvoty y la invita
- * Capy se mueve hacia la izquierda
- * Capy se mueve hacia abajo
- * Capy se mueve hacia abajo
- * Capy escapa en el yacaré

3. Construcción visual del algoritmo

Transformamos el algoritmo a pseudocódigo

```

Inicio
Mover a la derecha
Mover a la derecha
Mover a la derecha
Mover a la derecha
Mover arriba
Mover arriba
Agarrar telescopio
Mover arriba
Mover a la izquierda
Mover a la izquierda
Mover a la izquierda
Mover a la izquierda
Dar telescopio y agarrar pelota
Mover abajo
Mover abajo
Mover abajo
Mover a la derecha
Mover a la derecha
Dar pelota y agarrar cargador
Mover a la derecha
Mover arriba
Mover a la izquierda
Dar cargador e invitar a Yvoty
Mover a la izquierda
Mover abajo
Mover abajo
Irse en yacaré
Fin
  
```

4. Pruebas de funcionamiento.

Ejecutamos el algoritmo como prueba de escritorio.

En la prueba de escritorio ejecutamos todos los comandos ordenadamente, se mueve 4 veces hacia la derecha, dos veces hacia arriba, agarra el telescopio, se mueve hacia arriba dos veces, agarra el telescopio, se mueve hacia arriba, se mueve 4 veces hacia la izquierda, intercambia el telescopio por la pelota, se mueve hacia abajo dos veces, se mueve hacia la derecha, intercambia la pelota por el cargador se mueve hacia la derecha, luego hacia arriba, hacia la izquierda, le da el cargador a Yvoty y la invita, luego se mueve a la izquierda, se mueve dos veces hacia abajo, y finalmente escapa en yacaré.

Al ejecutar esta serie de pasos, vemos que efectivamente se cumplen, y el problema se resuelve, es decir Capy logra su objetivo con éxito y el juego termina.

Nota: Realmente se pudo haber optimizado - renderizado más el algoritmo, es decir escribir el algoritmo con menos pasos, pero igual de precisos y eficientes para resolver el problema, de hecho, el propio programa lo recomienda, sin embargo, no se lo empleo en este primer juego para aprender y entender mejor los conceptos básicos tanto de los comandos como de la programación del algoritmo y pseudocódigo.

Segundo ejercicio:

Juego elegido: Las estrellas de Mañic

1. Análisis del problema.

Necesitamos un algoritmo que nos ayude a resolver el juego, donde el personaje principal, Mañic, pueda moverse por las diferentes casillas para cumplir su objetivo que es observar todas las estrellas con su telescopio, el orden no importa, únicamente cumplir el objetivo, aunque se optó por la manera más corta de hacerla, y en esta ocasión si uso más herramientas además de las primitivas, como las repeticiones, para lograr renderizar más el algoritmo.

Datos de entrada:

- * La ñandú Mañic esta fascinada con el cielo
- * Necesita moverse las casillas necesarias para poder ver todas las estrellas
- * EL orden no importa siempre y cuando se cumplan los objetivos

2. Diseño de la solución.

Como se mencionó antes, el orden no importa, sin embargo, hemos elegido este orden para usar la mayor cantidad de repeticiones posibles y optimizar más el algoritmo.

- * Mañic se mueve hacia arriba 3 veces
- * Mañic observa la estrella
- * Mañic se mueve hacia la derecha
- * Mañic se mueve hacia abajo 3 veces
- * Mañic observa la estrella
- * Mañic se mueve hacia la derecha
- * Mañic observa la estrella
- * Mañic se mueve hacia arriba 3 veces
- * Mañic observa la estrella

- * Mañic se mueve dos veces hacia la derecha
- * Mañic observa la estrella
- * Mañic se mueve hacia abajo
- * Mañic observa la estrella
- * Mañic se mueve hacia abajo
- * Mañic observa la estrella

3. Construcción visual del algoritmo.

Transformamos el algoritmo a pseudocódigo

Inicio

Repetir mover hacia arriba 3 veces

Observar la estrella

Mover a la derecha

Repetir mover hacia abajo 3 veces

Observar la estrella

Mover a la derecha

Observar estrella

Repetir mover hacia arriba 3 veces

Observar estrella

Repetir mover a la derecha 2 veces

Observar estrella

Mover hacia abajo

Observar estrella

Mover hacia abajo

Observar estrella

Fin

4. Pruebas de funcionamiento.

Ejecutamos el algoritmo como prueba de escritorio.

Ejecutamos todos los comandos ordenadamente, primero se mueve 3 veces hacia arriba y observa la primera estrella, se mueve hacia la derecha, se mueve hacia abajo 3 veces y observa la estrella, se mueve a la derecha y observa la estrella siguiente, se mueve 3 veces hacia arriba y observa la estrella, se mueve hacia la derecha 2 veces y observa la estrella, luego se mueve hacia abajo y observa la estrella, y finalmente se mueve hacia abajo por última vez y observa la estrella, vemos que funciona puesto que, al ejecutar correctamente todos los comandos, funciona bien y cumple con el objetivo principal que es mirar todas las estrellas, así que el juego se resuelve y termina.

Tercer ejercicio

Juego elegido: Chuy sale a correr

1. Análisis del problema.

En este caso, necesitamos un algoritmo que ayude a Chuy, el personaje principal, a recorrer una distancia variable, quiere decir, que este dato no es estático, sino que va a cambiar, por lo cual para este algoritmo necesitaremos otra herramienta que son los sensores, esto nos

ayudara a cumplir con la variable, no tener problema con la solución, y tener una renderización muy buena para el algoritmo.

Datos de entrada:

- * Chuy necesita recorrer una cierta distancia
- * La distancia es variable

2. Diseño de la solución.

Para diseñar esta solución usaremos los comandos primitivos básicos, las repeticiones y los sensores.

Como el dato principal que son los Kilómetros a recorrer es variable usaremos una repetición definida.

- * Chuy empezará a correr
- * Chuy deberá repetir [kilómetros a recorrer] veces
- * Avanzando 1 Km

En este caso “Kilómetros a recorrer” es el dato variable, y el “Avanzar 1Km” es el dato sensor.

3. Construcción visual del algoritmo.

Inicio
Repetir [Kilómetros a recorrer] veces
Avanzar 1Km
Fin

4. Pruebas de funcionamiento

Ejecutamos el algoritmo como prueba de escritorio:

En este caso, cuando Chuy empieza a correr, el programa leerá el dato variable que son los Kilómetros a recorrer, dato que va a cambiar siempre, y recorrerá la distancia necesaria según la variable, avanzando 1Km, cuando ejecutamos el algoritmo vemos que funciona perfectamente, cumple con todos los requerimientos, soluciona el problema, y termina el juego.

Preguntas de control:

- **¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?**

Que son los procesos esenciales para resolver un problema, la entrada son los datos principales que nos dan esperando la solución, el proceso significa leer los datos de entrada y aplicar los procedimientos necesarios para llegar a la solución, finalmente los datos de salida, son los datos que el programa o algoritmo devuelven como solución al problema, la relación que existe entre los tres es que forman parte importante para resolver un problema, cada proceso se relaciona entre sí, y uno no sirve de nada si no se ejecuta bien el otro, si solo uno de los tres procesos falla o falta, el problema no se va a poder solucionar o se va a solucionar mal.

- **¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?**

El algoritmo secuencial es una serie de pasos que se ejecutan lógicamente y ordenadamente para resolver un problema, su importancia radica en que, al tener los procesos ordenados, tiene una mayor tasa de éxito para resolver un problema, puesto que, si tuviera datos ilógicos o desordenados, el problema no se va a resolver, o lo hará de manera incorrecta. Además, esta estructura permite analizar el procedimiento y detectar errores con mayor rapidez si los hubiera.

- **¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?**

La ventaja es que es una herramienta que nos permite comprender la lógica de un algoritmo, conceptos básicos de comandos de programación y errores básicos de sintaxis de manera interactiva y menos teórica, lo que facilita el aprendizaje para personas que recién inician en este tema, como los estudiantes, además, no requiere escribir código complejo, ni emplear ningún lenguaje de programación, también, el programa es interactivo, y se ejecuta al instante, lo que permite comprender errores y mejoras rápidamente.